
單元一 函數與方程式

1. 函數與方程式.....	1
1.1. 寫成函數是為了『看變化』	2
1.2. 解方程	4
1.3. 為什麼要畫函數圖形	4



函數與方程式

1. 函數與方程式

有關數學知識的發展是從運算開始的，一開始談的是計算，巧算，這個時候我們對一些已知數所形成的算式進行運算而得到心中的未知數。再來，心中的未知數被寫進算式中並以關係符號聯繫算式而形成方程式的型態，之前的計算與巧算經歸納後就變為解方程的數學知識了。

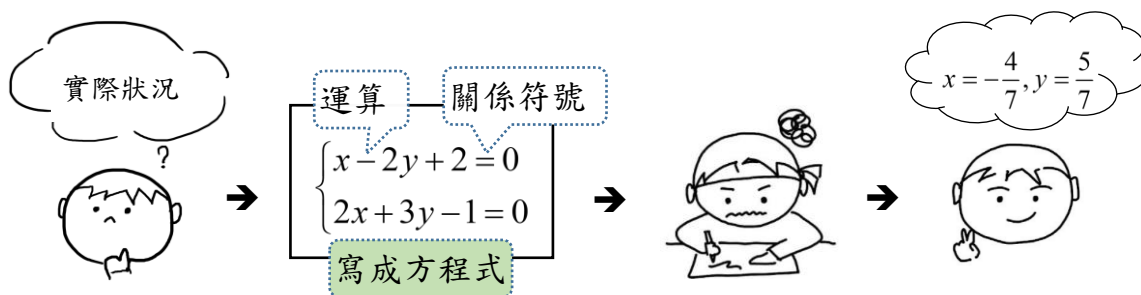
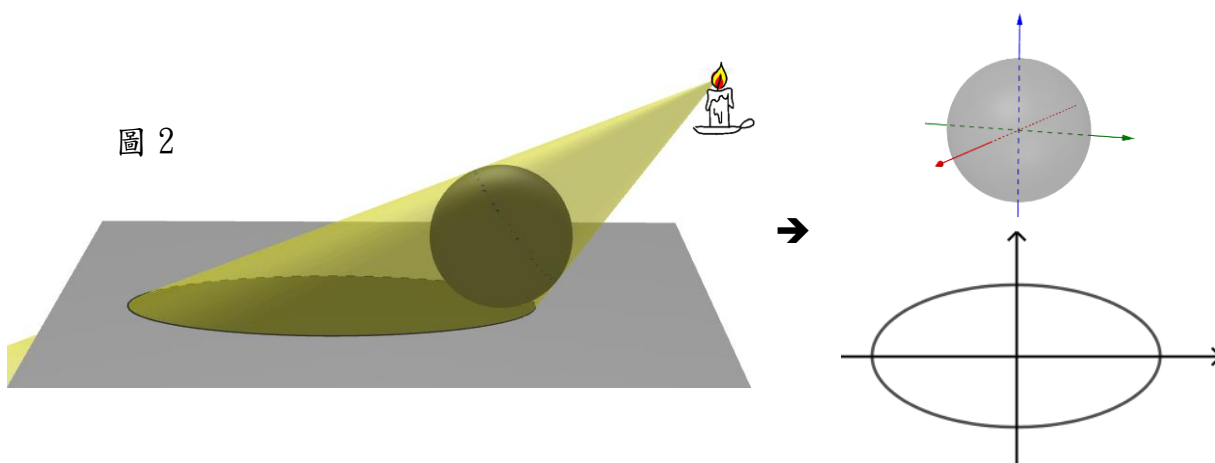


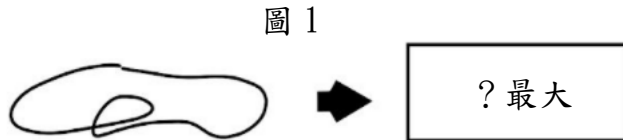
圖 1



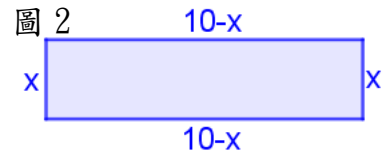
在探索方程式的解並進一步地獲得解集合時，我們感受到方程式與解集合的一體兩面，進而我們得以利用解析的方式將幾何與代數做有效統整。在嘗試理解方程式的一些可能的解的過程中，我們開始嘗試利用變動的方式以及借用圖形的協助來幫助我們定位解的可能所在。這個時候，一個方程式裡面可能有許多未知數，我們可以先從一些未知數的變動來看剩下未知數的可能樣貌，這個時候表面上我們是在解方程，可是就型態來講已經跨入函數的思維。

1.1. 寫成函數是為了『看變化』

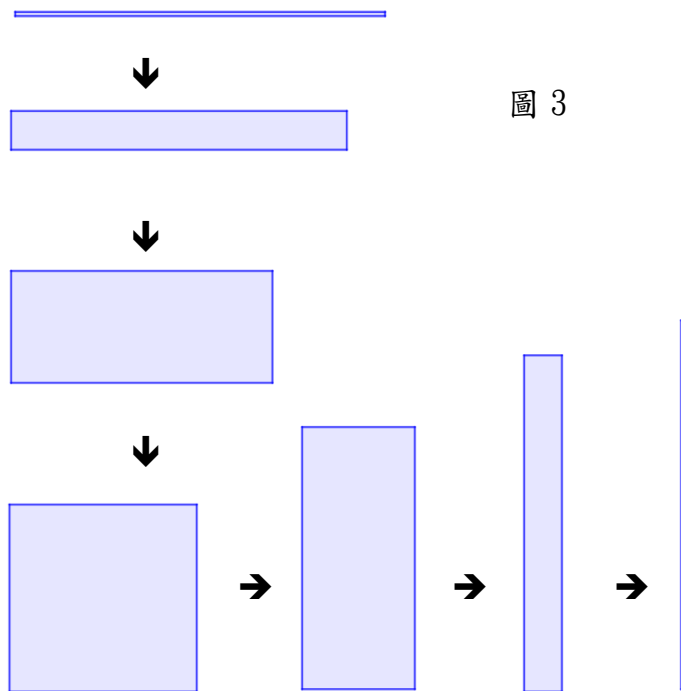
例如：以一段長度為 20 的繩子圍出一矩形。我們要如何表現所圍出的面積大小呢？(如右圖 1)



根據圖 2 不難寫出面積 y 可表為 $(10-x) \cdot x$ 。



我們知道，改變 x 的大小時，我們會得到不同的面積，也就是說面積 y 因著 x 的改變而改變。



先做個實驗，並做記錄：

猜猜看 $x = \underline{\quad 5 \quad}$ 面積會最大？

x	0	2	4	6	8	10
y	0	16	24	24	16	0

想1. 試試看配方法。

$$\begin{aligned}
 &(10-x)x \\
 &= -x^2 + 10x \\
 &= -(x-5)^2 + 25
 \end{aligned}$$

當 $x=5$ 時面積最大為 25

當我們開始會在乎：面積最大的精確值？此時我們常會需要藉由代數的運算精確求得。

另外，我們也可以從變化的角度來研究「高的變化對面積的影響」：

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

面積隨著 x 的增加而變大

面積隨著 x 的增加而變小

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

想2. 高從 1→3 時，面積的改變量為 12

高從 4→6 時，面積的改變量為 0

高從 5→8 時，面積的改變量為 -9

我們可以從面積的變化來看高的變化嗎？ 不可以

想3. 面積從 9 到 21 高的改變量為 2? 6?，請仔細分析我們可能碰到的問題。

面積 21 時，高可能 3 也可能 6，那我們就沒辦法確定高是從 1 到 3 還是 1 到 6。

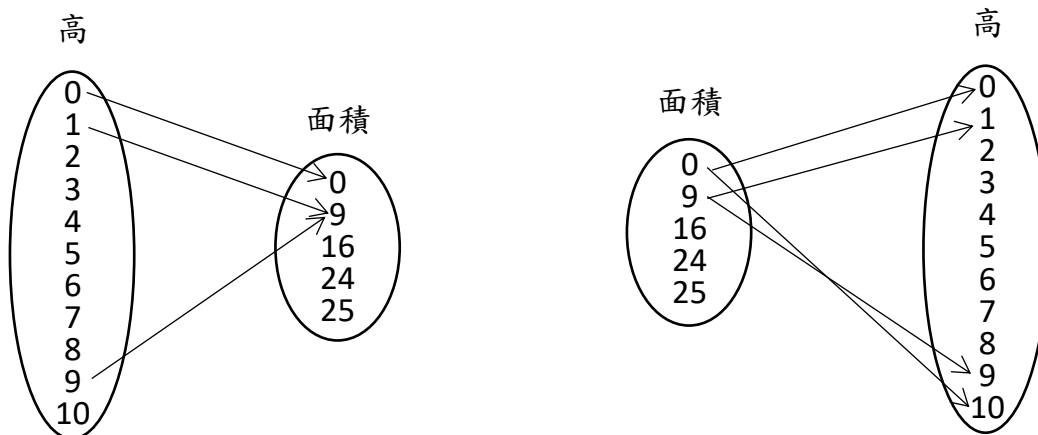
面積(y)跟高(x)之間是可以用方程式 $y = x(10 - x)$ 來表現的，但是這個關係只能從高度的變化來看面積的變化，卻無法讓我們從面積的變化來看高度的變化。什麼樣的資料型態才可以用來研究變化呢？

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	0	9	16	21	24	25	24	21	16	9	0

每一個 x 只有一個相對應的 y ，所以從 x_1 變化 x_2 ，我們知道 y 會從哪裡變化哪裡。

可是有許多 y ，一個 y 會有兩個相對應的 x 。因此當 y 從 y_1 變到 y_2 時，我們無法確定 x 是由哪個變到哪個！

我們把下方表格改為對應的格式吧！請完成所有對應的箭號。



同一個表格(關係，或方程式)可以有兩種對應的模式，但就「研究變化」的角度來看，一種可以，另一種卻不行。

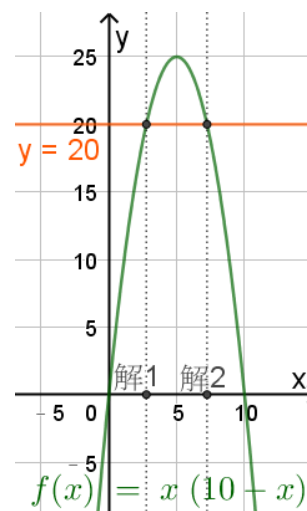
1.2. 解方程

再者，如果我們想要知道什麼時候面積會是 20 呢？請列出關係式：

$(10-x)x = 20$ 。

是的，你列出的這個關係式就是「方程式」，我們一樣可以透過代數運算精準的算出「解」。

接著，我們把面積的方程式圖形畫出來(如右圖)，就可以更進一步的看到「解的位置」。因為若要求函數值為 20，只有兩個 x 辦得到！



1.3. 為什麼要畫函數圖形

有了函數圖形，我們可以藉由幾何的直觀協助「看到」變化的趨勢，而變化正是研究圖形趨勢的根本，最終引領我們進入微積分的世界。